REPORTE TÉCNICO

MEDICIONES ISOC LAC — REPORTE ANALÍTICO

Ejercicio exploratorio de 24 dominios (actualización 2026-09-14, incorpora Paraguay)

ISOC Capítulo Ecuador · CORPECE

MEDICIONES ISOC LAC — REPORTE ANALÍTICO: EJERCICIO EXPLORATORIO DE 24 DOMINIOS (ACTUALIZACIÓN 2026-09-14, INCORPORA PARAGUAY)

- **Fecha de medición:** 2026-09-14, 09:39:16 – 09:40:23 (hora de Ecuador, UTC-5)
- **Países considerados:** 6 — 5 de América Latina y el Caribe (Argentina, Uruguay, Panamá, Ecuador, Paraguay) + Estados Unidos como referencia/control externo (no forma parte de LAC)
- **Muestra:** 24 dominios (4 por país/referencia) × 54 checks = **1.296 resultados**

---

1. Metodología

Se ejecutó una nueva medición completa de los 24 dominios de la muestra definitiva, sin reutilizar ni mezclar resultados del ejercicio previo de 20 dominios (2026-09-13) ni del estudio regional de 400 dominios. Por el límite operativo de MEDICIONES (máximo 20 dominios por corrida), la muestra se dividió en dos corridas, decididas antes de ejecutar nada:

Corrida	Dominios	Composición
A	20	Argentina (4) + Uruguay (4) + Panamá (4) + Ecuador (4) + Paraguay (4) — los 5 países LAC del proyecto
B	4	Estados Unidos — referencia/ control externo

La partición se decidió por diseño (mantener la referencia externa separada de la muestra LAC), no por conveniencia ni en función de resultados observados. Las dos corridas se ejecutaron una inmediatamente después de la otra, sin pausa deliberada entre ambas.

Corrida	Inicio	Fin	Duración
A (20 dominios LAC)	2026-09-14 09:39:16.666 (UTC-5)	2026-09-14 09:40:01.345 (UTC-5)	44,7 s
B (4 dominios EE. UU.)	2026-09-14 09:40:01.349 (UTC-5)	2026-09-14 09:40:23.273 (UTC-5)	21,9 s

Ambas corridas se ejecutaron reutilizando exactamente el flujo real de la plataforma (`window.medicionesBatchStart()` sobre el `index.html` real, sin modificar) — la misma técnica del runner de investigación regional, aplicada aquí en un script puntual y separado para esta corrida única, sin tocar el motor de checks, el límite de 20 dominios, las rutas del backend ni el runner regional existente.

2. Muestra completa

País	Sector	Dominio
Argentina	Privado/comercial	mercadolibre.com.ar
Argentina	Academia	uba.ar
Argentina	Gobierno	argentina.gob.ar
Argentina	Infraestructura/NIC	nic.ar
Uruguay	Privado/comercial	tiendainglesa.com.uy
Uruguay	Academia	udelar.edu.uy
Uruguay	Gobierno	gub.uy
Uruguay	Infraestructura/NIC	nic.uy
Panamá	Privado/comercial	copaair.com
Panamá	Academia	utp.ac.pa
Panamá	Gobierno	presidencia.gob.pa
Panamá	Infraestructura/NIC	nic.pa
Ecuador	Privado/comercial	corporacionfavorita.com
Ecuador	Academia	epn.edu.ec
Ecuador	Gobierno	gob.ec
Ecuador	Infraestructura/NIC	nic.ec
Paraguay	Privado/comercial	bancontinental.com.py
Paraguay	Academia	una.py
Paraguay	Gobierno	paraguay.gov.py
Paraguay	Infraestructura/NIC	nic.py

País	Sector	Dominio
Estados Unidos (referencia/control)	Privado/comercial	amazon.com
Estados Unidos (referencia/control)	Academia	mit.edu
Estados Unidos (referencia/control)	Gobierno	usa.gov
Estados Unidos (referencia/control)	Infraestructura/NIC	nic.us

3. Resultados globales — distribución de estados (1.296 resultados)

Estado	Cantidad	%
PASS	665	51,3%
FAIL	293	22,6%
INCONCLUSIVE	127	9,8%
INFO	100	7,7%
NOT_APPLICABLE	57	4,4%
MEASUREMENT_ERROR	54	4,2%

Estos seis estados son los que MEDICIONES asigna nativamente — no se reinterpretaron, agruparon ni recodificaron. En particular, MEASUREMENT_ERROR no se cuenta como FAIL, INCONCLUSIVE no se cuenta como FAIL, y NOT_APPLICABLE no se cuenta como incumplimiento.

4. DNSSEC — distribución estructural (24 dominios)

Estado estructural	Cantidad	Dominios
ok	7	nic.ar, gub.uy, gob.ec, nic.py, una.py, usa.gov, nic.us
not_implemented	13	mercadolibre.com.ar, uba.ar, argentina.gob.ar, udelar.edu.uy, nic.uy, corporacionfavorita.com, epn.edu.ec, nic.ec, bancontinental.com.py, paraguay.gov.py, mit.edu, amazon.com, copaair.com

Estado estructural	Cantidad	Dominios
blocked_at_tld	3	nic.pa, presidencia.gob.pa, utp.ac.pa
blocked_at_parent	1	tiendainglesa.com.uy

No se registraron dominios en `misconfigured`, `indeterminate` ni `non_existent` en esta corrida.

5. Resultados por ámbito técnico

Ámbito	Resultado agregado (24 dominios)
IPv6 (AAAA)	6 con PASS: argentina.gob.ar, nic.ar, tiendainglesa.com.uy, utp.ac.pa, usa.gov, mit.edu. 18 sin AAAA para el nombre exacto medido.
RPKI	20 PASS · 3 INFO (nic.uy, udelar.edu.uy, paraguay.gov.py) · 1 NOT_APPLICABLE (gob.ec, sin A/AAAA)
SPF	19 PASS · 5 FAIL
DMARC	18 PASS · 6 FAIL
DKIM	24 INCONCLUSIVE (selector `default` no encontrado — no equivale a ausencia de DKIM)
MX	20 PASS · 4 FAIL
CAA	3 PASS · 21 FAIL
TLS	22 PASS · 1 FAIL · 1 NOT_APPLICABLE (gob.ec)
HTTPS	15 PASS · 2 FAIL · 3 INCONCLUSIVE · 3 MEASUREMENT_ERROR · 1 NOT_APPLICABLE
HSTS	14 PASS · 6 FAIL · 3 MEASUREMENT_ERROR · 1 NOT_APPLICABLE

Ámbito	Resultado agregado (24 dominios)
CSP	6 PASS · 14 FAIL · 3 MEASUREMENT_ERROR · 1 NOT_APPLICABLE
security.txt	3 PASS · 19 FAIL · 1 MEASUREMENT_ERROR · 1 NOT_APPLICABLE
Malware/phishing	24 INCONCLUSIVE (fuente externa requiere autenticación no configurada)
Calidad (PageSpeed)	24 INCONCLUSIVE (cuota del servicio externo)
Ranking	9 PASS · 15 INCONCLUSIVE

6. Hallazgos particularmente relevantes

1. **Paraguay reproduce el mismo patrón mixto de DNSSEC que Argentina y Uruguay**, no un caso aparte: `nic.py` y `una.py` en `ok`, `paraguay.gov.py` y `bancontinental.com.py` en `not_implemented`. La zona `.py` admite firmarse (evidencia: el NIC ya está firmado) — la barrera de los otros dos dominios es accionable por el operador, no estructural.
2. **Tres incidencias reales de `MEASUREMENT_ERROR: Timeout`** en la capa web/HTTP: `nic.pa` (19 checks), `bancontinental.com.py` (20 checks, incluye además `security.txt: Servicio no disponible`) y `utp.ac.pa` (13 checks). Son resultados legítimos de la corrida — no se reintentaron ni se sustituyó ningún dominio para "limpiar" el resultado.
3. **`gob.ec` reproduce, en una medición completamente nueva y un día distinto, la misma condición ya observada en el ejercicio de 20 dominios**: al no resolver A/AAAA para el nombre exacto medido, toda su capa TLS/HTTP resulta `NOT_APPLICABLE`. Es evidencia de reproducibilidad del instrumento sobre una circunstancia técnica real, no un artefacto de una corrida puntual.
4. **RPKI (20/24 PASS) es sustancialmente más frecuente que IPv6/AAAA (6/24 PASS)** en esta muestra — dos estándares distintos con niveles de adopción muy diferentes dentro del mismo conjunto de dominios.

5. **DKIM, malware/phishing y calidad quedan 100% INCONCLUSIVE** por limitaciones documentadas de la fuente (selector DKIM único, autenticación no configurada, cuota externa) — no por fallas de los dominios.

7. Qué NO permiten concluir estos datos

- Cuatro dominios no representan a un país. Los resultados de este ejercicio corresponden exclusivamente a los 24 dominios medidos.
- La muestra no es estadísticamente representativa; es pequeña, intencional y exploratoria.
- No existe ranking entre países ni entre la referencia externa y los países LAC.
- No existe un score nacional ni una nota agregada por dominio.
- Los resultados son una fotografía técnica tomada en un momento determinado (2026-09-14, 09:39–09:40 hora de Ecuador) y pueden variar con el tiempo.
- Un `MEASUREMENT_ERROR` no implica que el sitio esté caído de forma permanente ni que tenga una vulnerabilidad; un `INCONCLUSIVE` no implica que la tecnología esté ausente; un `NOT_APPLICABLE` no implica incumplimiento.

8. Qué demuestra el ejercicio sobre MEDICIONES

- Puede distinguir, dentro de un mismo país, entre implementación ausente, barrera estructural (TLD o zona padre) y barrera accionable (operador) — visto tanto en el ejercicio anterior como, ahora, también en Paraguay.
- Puede registrar honestamente cuándo una medición no pudo completarse (`MEASUREMENT_ERROR`) en vez de disfrazarlo de falla de seguridad.
- Reproduce, en corridas independientes tomadas en momentos distintos, las mismas circunstancias técnicas reales de un dominio (caso `gob.ec`).
- Resulta útil para administradores de dominio (ver qué falta y dónde), organizaciones públicas/privadas (entender su propia postura técnica sin depender de una auditoría completa), academia y comunidad técnica (estudiar el instrumento y sus categorías de estado), e investigadores (dataset trazable con JSON fuente conservado).

9. Limitaciones del ejercicio

- Muestra de 4 dominios por país/referencia — no probabilística, no representativa.

- Medición dividida en dos corridas por el límite de 20 dominios de la herramienta (documentado, no oculto).
- Dependencias de servicios externos (RDAP, PageSpeed, fuente de malware) fuera del control de MEDICIONES.
- La ubicación de servidor es aproximada (bases públicas de IP); con CDN/WAF puede reflejar el nodo de borde, no el origen.
- El análisis DNSSEC es estructural (evidencia observable en DNS), no una validación criptográfica completa de la cadena de firmas.

10. Conclusiones

Esta segunda corrida, ahora con los cinco países que coordinan el proyecto, confirma sobre una muestra nueva e independiente los mismos tipos de hallazgo que el ejercicio anterior: perfiles técnicos multidimensionales, no calificaciones únicas; distinciones DNSSEC accionables entre operador y capa superior; e incidencias de medición que deben leerse como tales. La incorporación de Paraguay no altera la metodología ni las conclusiones generales — se integra como un país más, con su propio patrón mixto de resultados, igual que los demás.

11. Trazabilidad y fuentes

Artefacto	Ruta
JSON crudo — corrida A (20 dominios LAC)	`data/exercises/2026-09-14_24dominios_6paises/report-A-lac20.json`
JSON crudo — corrida B (4 dominios EE. UU.)	`data/exercises/2026-09-14_24dominios_6paises/report-B-usref4.json`
Metadatos de ambas corridas (horas, reportId)	`data/exercises/2026-09-14_24dominios_6paises/run-meta.json`
Dataset consolidado (24 × 54, con país/sector)	`data/exercises/2026-09-14_24dominios_6paises/consolidated-24dominios.json`
Resumen compacto (mismo esquema que el ejercicio de 20 dominios)	`data/exercises/2026-09-14_24dominios_6paises/resumen-24dominios.json`

Artefacto	Ruta
Estadísticas agregadas	`data/exercises/2026-09-14_24dominios_6paises/stats-24dominios.json`

Este reporte no reproduce el detalle de los 1.296 resultados check por check — esa información completa vive en el JSON consolidado referenciado arriba.